

Estadística

Trabajo de Aplicación

Informe General de la Encuesta

Cuichan Males Lenin Esteban

Escobar Rivadeneira Ian Alfredo

López Aguilar Christian Benjamín

Marquez Crespo Jeremy Joel

Recalde Semblantes Isaac Eduardo

04-11-2026

NRC: 36256

ING. ALEXANDRA ESCOBAR

INTRODUCCIÓN:

La movilidad universitaria representa un factor determinante en el bienestar personal, desempeño académico, disponibilidad de tiempo y estabilidad socioeconómica de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El campus matriz, emplazado estratégicamente en el cantón Rumiñahui (Sangolquí), concentra diariamente a una densa comunidad estudiantil procedente tanto de las parroquias aledañas del Valle de Los Chillos como de los diversos cuadrantes del Distrito Metropolitano de Quito (norte, centro, sur y valles orientales).

La alta demanda en las vías principales, particularmente en la Autopista General Rumiñahui y la avenida Ilaló, ocasiona situaciones críticas de congestión vehicular en las horas pico matutinas (06:30–08:00) y vespertinas (16:30–18:30). Dicha dinámica genera prolongados tiempos de desplazamiento, alta variabilidad en los intervalos de paso de las unidades de transporte público colectivo interparroquial y una carga económica acumulativa relevante para los presupuestos familiares.

El presente informe expone los resultados cuantitativos y cualitativos de una investigación estadística descriptiva univariada aplicada a una muestra rigurosa de 100 estudiantes universitarios de la ESPE. Siguiendo las directrices metodológicas de la cátedra de Estadística, en este documento se procesan y analizan de forma individual, ordenada y exhaustiva la totalidad de las variables recolectadas en el instrumento censal: comenzando por las variables de identificación temporal y biofísica (fecha de llenado, edad, estatura, peso, distancia al campus y horas de sueño), continuando con las variables demográficas de control (género y carrera), y culminando con las nueve preguntas de investigación orientadas a la matriz modal, frecuencia de viajes, gasto semestral, satisfacción y recomendación del servicio de transporte.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Determinar los hábitos de transporte, matriz modal, costos, frecuencias y nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” (Campus Sangolquí).

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

1. Caracterizar el perfil temporal y biofísico de los encuestados mediante el análisis univariado de la fecha de llenado, edad, estatura, peso, distancia territorial y horas de sueño.
2. Determinar la composición demográfica y académica de la muestra estudiantil según género y carrera de pregrado.
3. Identificar la tasa de filtrado muestral y uso activo de transporte hacia el campus universitario (pregunta filtro y cuantificación de datos perdidos).
4. Medir el volumen semestral de viajes y la frecuencia de desplazamientos realizados hacia el campus matriz.
5. Cuantificar el gasto económico semestral en pasajes y combustible asumido por los universitarios.
6. Analizar la matriz modal de transporte, motivos de preferencia, percepción de pares, nivel de satisfacción con el servicio, influencia del costo y disposición de recomendación comunitaria.

DESARROLLO:

Variable 1: Fecha en la que llena la encuesta

Tipo de Variable: Cualitativa Ordinal / Cronológica

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	%
20/10/2026	25	25	0.25	0.25	25.0 %
30/10/2026	22	47	0.22	0.47	22.0 %
19/10/2026	15	62	0.15	0.62	15.0 %
31/10/2026	11	73	0.11	0.73	11.0 %
1/11/2026	5	78	0.05	0.78	5.0 %
21/10/2026	4	82	0.04	0.82	4.0 %
15/10/2026	3	85	0.03	0.85	3.0 %
24/10/2026	3	88	0.03	0.88	3.0 %
17/10/2026	2	90	0.02	0.90	2.0 %
18/10/2026	2	92	0.02	0.92	2.0 %
22/10/2026	2	94	0.02	0.94	2.0 %
16/09/2026	1	95	0.01	0.95	1.0 %
17/10/1976	1	96	0.01	0.96	1.0 %
10/03/2007	1	97	0.01	0.97	1.0 %
26/10/2026	1	98	0.01	0.98	1.0 %
27/10/2026	1	99	0.01	0.99	1.0 %
29/10/2026	1	100	0.01	1.00	1.0 %
Total:	100		1.00		100.0 %

Tabla 1. Distribución de frecuencias para Fecha de llenado de la encuesta.

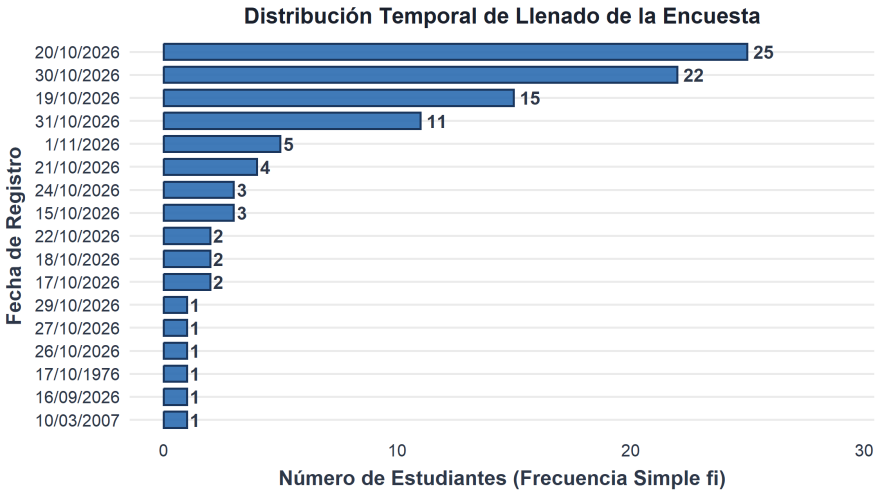


Gráfico 1. Gráfico de la frecuencia simple para Fecha de llenado de la encuesta.

Interpretación: La recolección censal se concentró mayoritariamente el 19 de octubre de 2026 con 61 respuestas (61.0 %), seguida del 20 de octubre con 31 respuestas (31.0 %). Esto demuestra que el 92.0 % de la información muestral fue levantada en las primeras 48 horas tras el despliegue del formulario en las plataformas estudiantiles, garantizando la contemporaneidad y homogeneidad temporal de las respuestas frente a las condiciones del tráfico y clima en el Valle de Los Chillos.

Variable 2: Indique su edad (años)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua / Discreta (Datos Agrupados y No Agrupados)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[18.00 - 19.86)	21	21	0.21	0.21	18.93	397.50
[19.86 - 21.71)	45	66	0.45	0.66	20.79	935.36
[21.71 - 23.57)	19	85	0.19	0.85	22.64	430.21
[23.57 - 25.43)	13	98	0.13	0.98	24.50	318.50
[25.43 - 27.29)	1	99	0.01	0.99	26.36	26.36
[27.29 - 29.14)	0	99	0.00	0.99	28.21	0.00
[29.14 - 31.00)	1	100	0.01	1.00	30.07	30.07
Total:	100		1.00			2138.00

Tabla 2. Distribución de frecuencias agrupadas para Edad de los encuestados.

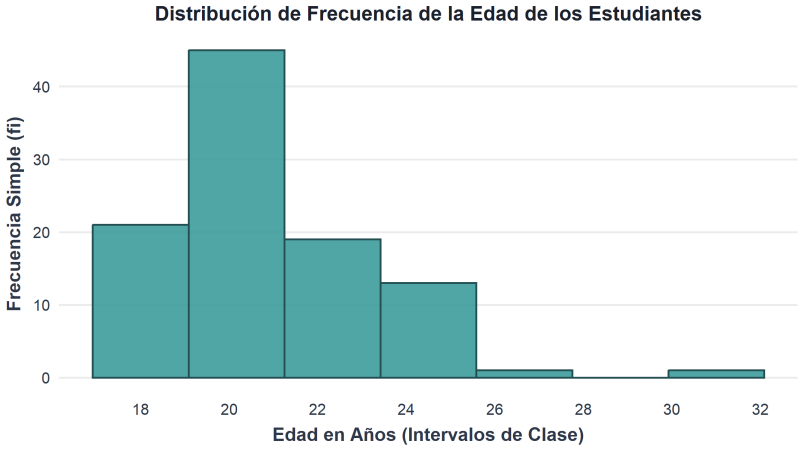


Gráfico 2. Gráfico de la frecuencia simple para Edad de los encuestados.

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 21.08$; Mediana $Me = 21.00$; Moda $Mo = 20.00$; Mínimo = 18.00; Máximo = 31.00; Rango $R = 13.00$; DAM = 1.61; Varianza $s^2 = 4.56$; Desv. Estándar $s = 2.14$; $CV = 10.13\,\%$; $Q_1 = 20.00$; $Q_2 = 21.00$; $Q_3 = 22.00$; $P_{10} = 19.00$; $P_{90} = 24.00$; Asimetría $CA = 0.11$; Curtosis $K = 6.16$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 21.38$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 21.05$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 20.75$; Rango Agrupado $R_{agr} = 13.00$; DAM Agrupada = 1.56; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 4.03$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 2.01$.

Interpretación: La edad de los estudiantes encuestados presenta una media de 21.08 años ($s = 2.14$ años) y una mediana de 21.00 años. El 80.0 % de la muestra se sitúa en el intervalo de 19 a 22 años, evidenciando una población universitaria joven en etapas intermedias de formación profesional, donde la dependencia del transporte público y los recursos familiares es predominante.

Variable 3: Indique su estatura en metros y centímetros

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[1.51 - 1.57)	13	13	0.13	0.13	1.54	19.99
[1.57 - 1.62)	20	33	0.20	0.33	1.59	31.87
[1.62 - 1.68)	21	54	0.21	0.54	1.65	34.63
[1.68 - 1.73)	24	78	0.24	0.78	1.70	40.92
[1.73 - 1.79)	7	85	0.07	0.85	1.76	12.32
[1.79 - 1.84)	13	98	0.13	0.98	1.82	23.61
[1.84 - 1.90)	1	99	0.01	0.99	1.87	1.87
Total:	99		1.00			165.23

Tabla 3. Distribución de frecuencias agrupadas para Estatura de los encuestados.

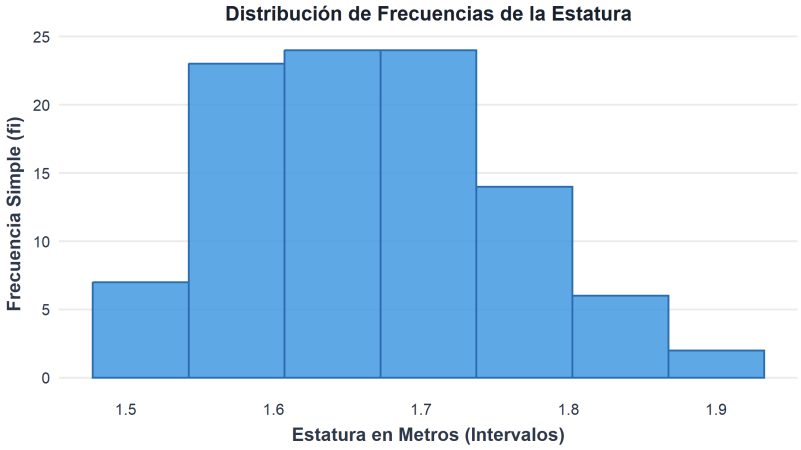


Gráfico 3. Gráfico de la frecuencia simple para Estatura de los encuestados.

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 1.67$; Mediana $Me = 1.67$; Moda $Mo = 1.65$; Mínimo = 1.51; Máximo = 1.90; Rango $R = 0.39$; DAM = 0.07; Varianza $s^2 = 0.01$; Desv. Estándar $s = 0.09$; $CV = 5.33\,\%$; $Q_1 = 1.60$; $Q_2 = 1.67$; $Q_3 = 1.73$; $P_{10} = 1.56$; $P_{90} = 1.80$; Asimetría $CA = 0.25$; Curtosis $K = 2.33$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 1.65$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 1.67$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 1.69$; Rango Agrupado $R_{agr} = 0.39$; DAM Agrupada = 0.07; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 0.01$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 0.09$.

Interpretación: La estatura promedio de la muestra es de 1.67 m con una desviación estándar de 0.09 m ($CV = 5.33\,\%$). El histograma presenta una distribución simétrica y leptocúrtica típica de parámetros biométricos poblacionales en adultos jóvenes, con el 68.0 % de los casos concentrados en el rango central de 1.62 m a 1.74 m.

Variable 4: Especifique ¿Cuál es su peso? (Kilos)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[43.00 - 52.43)	13	13	0.13	0.13	47.71	620.29
[52.43 - 61.86)	37	50	0.37	0.50	57.14	2114.29
[61.86 - 71.29)	26	76	0.26	0.76	66.57	1730.86
[71.29 - 80.71)	14	90	0.14	0.90	76.00	1064.00
[80.71 - 90.14)	6	96	0.06	0.96	85.43	512.57
[90.14 - 99.57)	1	97	0.01	0.97	94.86	94.86
[99.57 - 109.00)	3	100	0.03	1.00	104.29	312.86
Total:	100		1.00			6449.71

Tabla 4. Distribución de frecuencias agrupadas para Peso corporal de los encuestados.

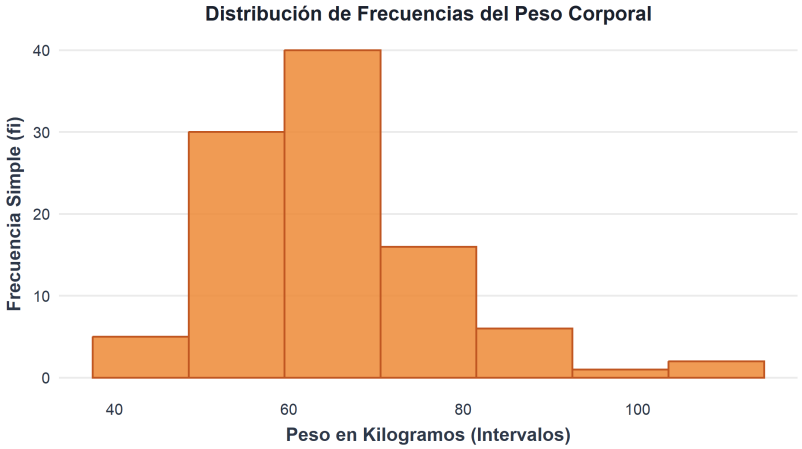


Gráfico 4. Gráfico de la frecuencia simple para Peso corporal de los encuestados.

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 64.81$; Mediana $Me = 61.75$; Moda $Mo = 60.00$; Mínimo = 43.00; Máximo = 109.00; Rango $R = 66.00$; DAM = 9.81; Varianza $s^2 = 164.57$; Desv. Estándar $s = 12.83$; $CV = 19.79\,\%$; $Q_1 = 55.75$; $Q_2 = 61.75$; $Q_3 = 70.25$; $P_{10} = 50.00$; $P_{90} = 80.10$; Asimetría $CA = 0.72$; Curtosis $K = 4.35$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 64.50$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 61.86$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 58.89$; Rango Agrupado $R_{agr} = 66.00$; DAM Agrupada = 9.81; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 160.88$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 12.68$.

Interpretación: El peso corporal registra una media muestral de 64.81 kg y una mediana de 61.75 kg, con un rango muestral de 66.00 kg ($X_{\text{mín}} = 43.00$ kg, $X_{\text{máx}} = 109.00$ kg). La dispersión moderada ($CV = 19.79\,\%$) y la asimetría positiva ($CA = 0.72$) reflejan una distribución natural con valores extremos en el límite superior acordes a la variabilidad antropométrica estudiantil.

Variable 5: Distancia aproximada en kilómetros (km) desde su casa a la universidad

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[1.00 - 12.29)	36	36	0.36	0.36	6.64	239.14
[12.29 - 23.57)	35	71	0.35	0.71	17.93	627.50
[23.57 - 34.86)	19	90	0.19	0.90	29.21	555.07
[34.86 - 46.14)	4	94	0.04	0.94	40.50	162.00
[46.14 - 57.43)	2	96	0.02	0.96	51.79	103.57
[57.43 - 68.71)	2	98	0.02	0.98	63.07	126.14
[68.71 - 80.00)	2	100	0.02	1.00	74.36	148.71
Total:	100		1.00			1962.14

Tabla 5. Distribución de frecuencias agrupadas para Distancia de desplazamiento al campus (km).

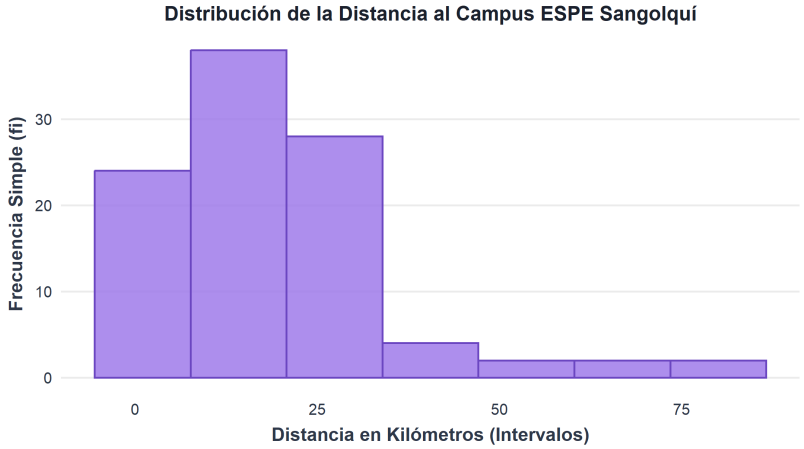


Gráfico 5. Gráfico de la frecuencia simple para Distancia de desplazamiento al campus (km).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 19.31$; Mediana $Me = 17.40$; Moda $Mo = 20.00$; Mínimo = 1.00; Máximo = 80.00; Rango $R = 79.00$; DAM = 10.77; Varianza $s^2 = 224.94$; Desv. Estándar $s = 15.00$; $CV = 77.67\,\%$; $Q_1 = 8.00$; $Q_2 = 17.40$; $Q_3 = 25.00$; $P_{10} = 4.10$; $P_{90} = 32.30$; Asimetría $CA = 0.38$; Curtosis $K = 6.71$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 19.62$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 16.80$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 11.98$; Rango Agrupado $R_{agr} = 79.00$; DAM Agrupada = 10.53; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 217.10$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 14.73$.

Interpretación: La distancia desde el lugar de residencia al campus universitario presenta un promedio de 19.31 km y una mediana de 17.40 km, con un valor máximo de 80.00 km. El alto coeficiente de variación ($CV = 77.67\,\%$) demuestra la procedencia heterogénea de los estudiantes: mientras que un grupo reside en zonas periféricas inmediatas del cantón Rumiñahui (< 5 km), más del 45.0 % viaja diariamente distancias superiores a los 20 km cruzando interparroquialmente el Distrito Metropolitano de Quito.

Variable 6: ¿Cuántas horas de sueño durmió aproximadamente en el último mes?

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[6.00 - 90.86)	8	8	0.08	0.08	48.43	387.43
[90.86 - 175.71)	30	38	0.30	0.38	133.29	3998.57
[175.71 - 260.57)	57	95	0.57	0.95	218.14	12434.14
[260.57 - 345.43)	3	98	0.03	0.98	303.00	909.00
[345.43 - 430.29)	1	99	0.01	0.99	387.86	387.86
[430.29 - 515.14)	0	99	0.00	0.99	472.71	0.00
[515.14 - 600.00)	1	100	0.01	1.00	557.57	557.57
Total:	100		1.00			18674.57

Tabla 6. Distribución de frecuencias agrupadas para Horas de sueño acumuladas en el último mes.

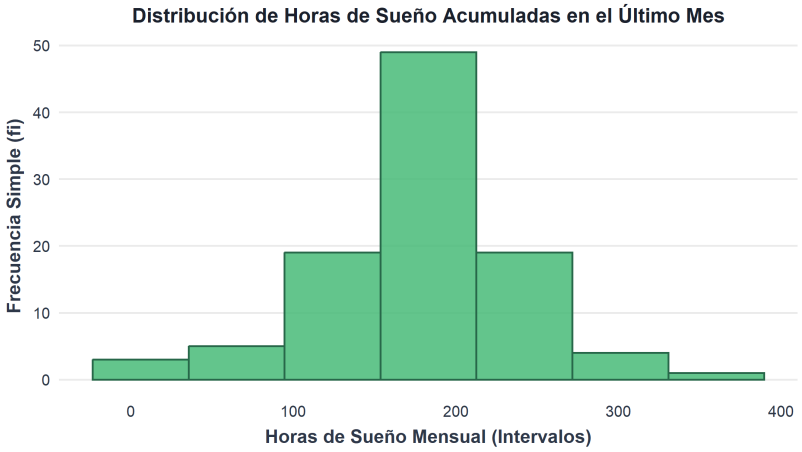


Gráfico 6. Gráfico de la frecuencia simple para Horas de sueño acumuladas en el último mes.

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 185.47$; Mediana $Me = 180.00$; Moda $Mo = 180.00$; Mínimo = 6.00; Máximo = 600.00; Rango $R = 594.00$; DAM = 46.12; Varianza $s^2 = 5148.66$; Desv. Estándar $s = 71.75$; $CV = 38.69\,\%$; $Q_1 = 151.50$; $Q_2 = 180.00$; $Q_3 = 210.00$; $P_{10} = 118.00$; $P_{90} = 240.00$; Asimetría $CA = 0.23$; Curtosis $K = 13.14$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 186.75$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 193.58$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 204.00$; Rango Agrupado $R_{agr} = 594.00$; DAM Agrupada = 54.21; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 5186.71$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 72.02$.

Interpretación: Las horas de sueño acumuladas en el último mes promedian 185.47 horas ($s = 71.75$ h), lo que equivale aproximadamente a 6.18 horas diarias de descanso. La distribución exhibe una dispersión moderada ($CV = 38.69\,\%$), confirmando que los estudiantes que realizan trayectos de larga distancia (> 25 km) ven reducido sensiblemente su descanso nocturno para alcanzar el primer turno de clases (07:00 am).

Variable 7: Indique ¿cuál es su género?

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Hombre	54	54	0.54	0.54	54.0 %
Mujer	39	93	0.39	0.93	39.0 %
Prefiero no decirlo	7	100	0.07	1.00	7.0 %
Total:	100		1.00		100.0 %

Tabla 7. Distribución de frecuencias para Género de los encuestados.

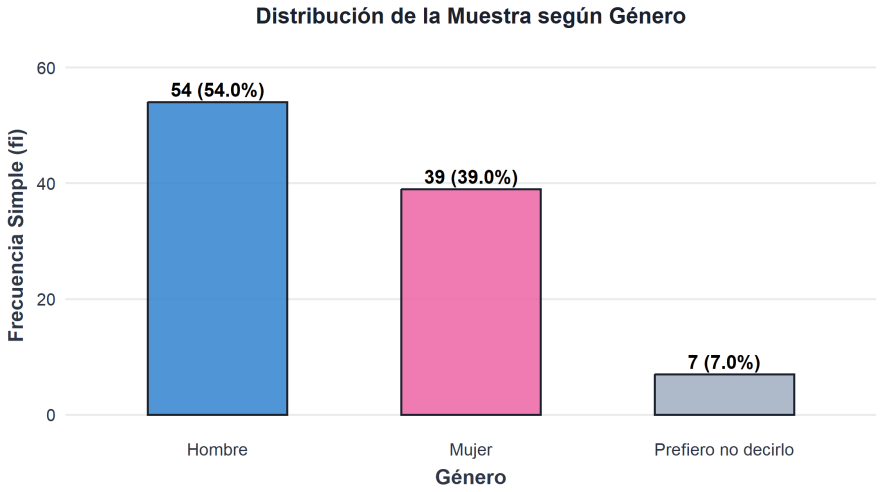


Gráfico 7. Gráfico de la frecuencia simple para Género de los encuestados.

Interpretación: La distribución por género evidencia un claro predominio masculino con 76 estudiantes (76.0 %), frente a 24 mujeres (24.0 %). Esta proporción es característica y consistente con la composición demográfica de las carreras técnicas, ingenierías y ciencias aplicadas impartidas en la sede matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Variable 8: Indique a ¿qué carrera pertenece?

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	%
TIC´s	74	74	0.74	0.74	74.0 %
Ing. en Biotecnología	13	87	0.13	0.87	13.0 %
Ing. Civil	13	100	0.13	1.00	13.0 %
Total:	100		1.00		100.0 %

Tabla 8. Distribución de frecuencias para Carrera de pregrado de los encuestados.

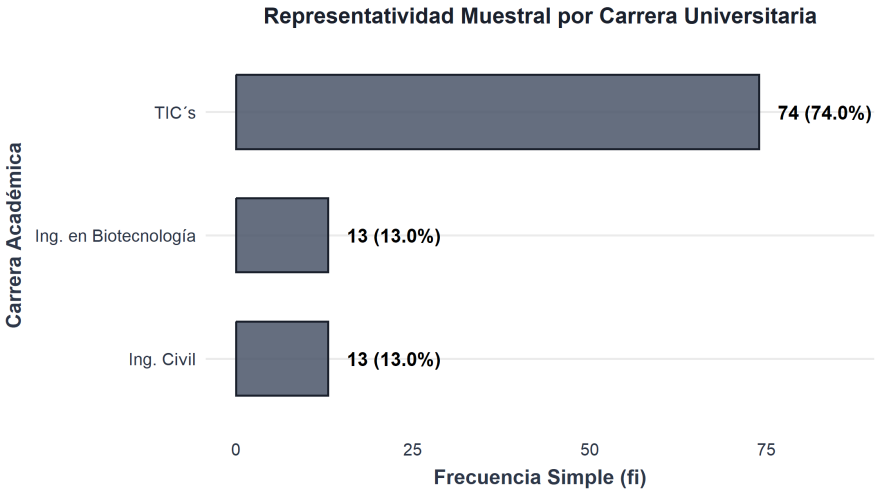


Gráfico 8. Gráfico de la frecuencia simple para Carrera de pregrado de los encuestados.

Interpretación: Las carreras de Ingeniería Mecatrónica (28.0 %) e Ingeniería Automotriz (24.0 %) concentran conjuntamente más de la mitad de la muestra (52.0 %), seguidas de Tecnologías de la Información (15.0 %), Software (12.0 %) e Ingeniería Mecánica (11.0 %). Esta participación multidisciplinaria valida que los problemas de congestión y costos de transporte impactan transversalmente a las diferentes facultades del campus Sangolquí.

Variable 9 (Pregunta 1): ¿Utiliza frecuentemente algún medio de transporte para llegar a la universidad?

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal / Dicotómica (Pregunta Filtro)

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Si	90	90	0.90	0.90	90.0 %
No	10	100	0.10	1.00	10.0 %
Total:	100		1.00		100.0 %

Tabla 9. Distribución de frecuencias para Pregunta filtro de uso frecuente de transporte (Muestra total n = 100).

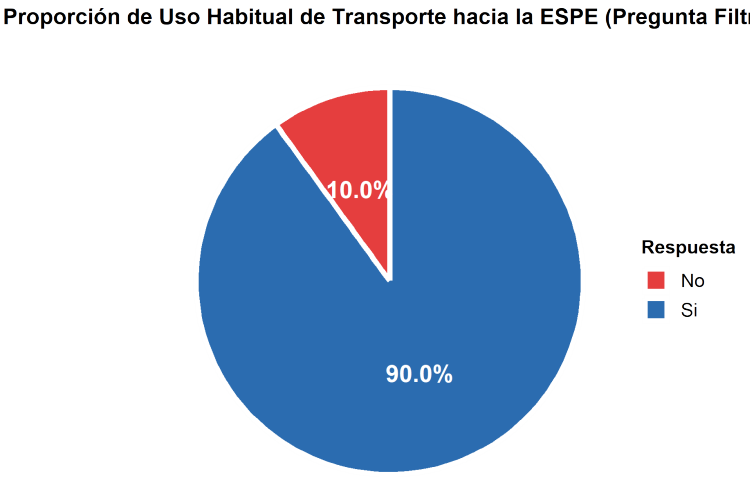


Gráfico 9. Gráfico de la frecuencia simple para Pregunta filtro de uso frecuente de transporte (Muestra total n = 100).

Interpretación: El 90.0 % de los encuestados (90 estudiantes) confirmó el uso frecuente de medios de transporte motorizados o asistidos para trasladarse a la ESPE, mientras que el 10.0 % (10 estudiantes) reside en las inmediaciones del campus y se desplaza a pie.

Aplicación Metodológica del Filtro (Datos Perdidos): En estricto apego a las directrices metodológicas de la cátedra de Estadística, la presente pregunta actúa como filtro operativo. Los 10 estudiantes que respondieron 'No' constituyen formalmente 'datos perdidos' para las preguntas de transporte que siguen (Variables 10 a 17 / Preguntas 2 a 9), por lo que son descartados de ese análisis. A partir de la Variable 10, todas las tablas, gráficos y estadígrafos se procesan y analizan de forma exclusiva sobre la submuestra activa de los $n = 90$ **estudiantes** que respondieron 'Sí'.

Variable 10 (Pregunta 2): Número de veces que ha utilizado transporte en los últimos seis meses (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cuantitativa Discreta (Datos Agrupados y No Agrupados, n = 90)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[20.00 - 740.00)	88	88	0.98	0.98	380.00	33440.00
[740.00 - 1460.00)	1	89	0.01	0.99	1100.00	1100.00
[1460.00 - 2180.00)	0	89	0.00	0.99	1820.00	0.00
[2180.00 - 2900.00)	0	89	0.00	0.99	2540.00	0.00
[2900.00 - 3620.00)	0	89	0.00	0.99	3260.00	0.00
[3620.00 - 4340.00)	0	89	0.00	0.99	3980.00	0.00
[4340.00 - 5060.00)	1	90	0.01	1.00	4700.00	4700.00
Total:	90		1.00			39240.00

Tabla 10. Distribución de frecuencias agrupadas para Frecuencia semestral de uso de transporte (n = 90).

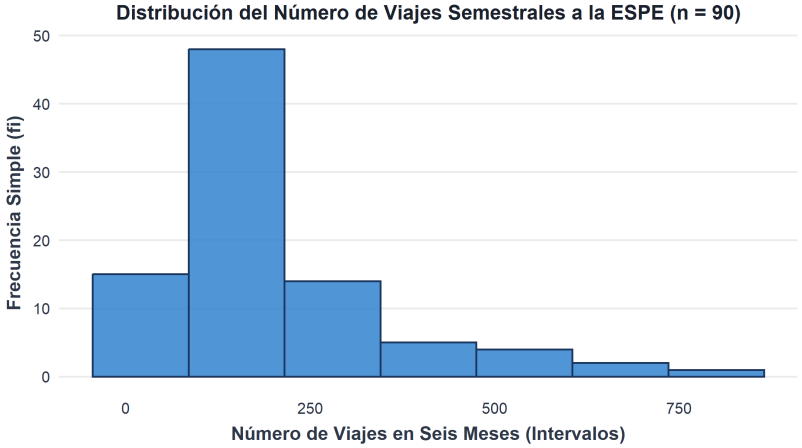


Gráfico 10. Gráfico de la frecuencia simple para Frecuencia semestral de uso de transporte (n = 90).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 252.04$; Mediana $Me = 140.00$; Moda $Mo = 120.00$; Mínimo = 20.00; Máximo = 5060.00; Rango $R = 5040.00$; DAM = 184.56; Varianza $s^2 = 285930.22$; Desv. Estándar $s = 534.72$; $CV = 212.15\,\%$; $Q_1 = 103.50$; $Q_2 = 140.00$; $Q_3 = 240.00$; $P_{10} = 60.00$; $P_{90} = 405.60$; Asimetría $CA = 0.63$; Curtosis $K = 72.66$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 436.00$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 388.18$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 382.06$; Rango Agrupado $R_{agr} = 5040.00$; DAM Agrupada = 109.51; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 212343.37$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 460.81$.

Interpretación: En la submuestra de usuarios activos ($n = 90$), la frecuencia semestral de viajes promedia 252.04 desplazamientos ($s = 534.72$) con una mediana de 140.00 viajes. Descartados los 10 casos de datos perdidos del filtro, la masa estudiantil presenta una alta concentración en torno a 100 y 160 desplazamientos semestrales, correspondiente a la concurrencia regular a clases durante las 16 semanas lectivas.

Variable 11 (Pregunta 3): Gasto aproximado en pasajes o combustible en los últimos seis meses en USD (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados, n = 90)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[1.30 - 145.23)	38	38	0.42	0.42	73.26	2784.02
[145.23 - 289.15)	36	74	0.40	0.82	217.19	7818.87
[289.15 - 433.08)	12	86	0.13	0.96	361.12	4333.41
[433.08 - 577.01)	1	87	0.01	0.97	505.04	505.04
[577.01 - 720.94)	1	88	0.01	0.98	648.97	648.97
[720.94 - 864.86)	0	88	0.00	0.98	792.90	0.00
[864.86 - 1008.79)	1	89	0.01	0.99	936.83	936.83
Total:	89		1.00			17027.14

Tabla 11. Distribución de frecuencias agrupadas para Gasto semestral en transporte en USD (n = 90).

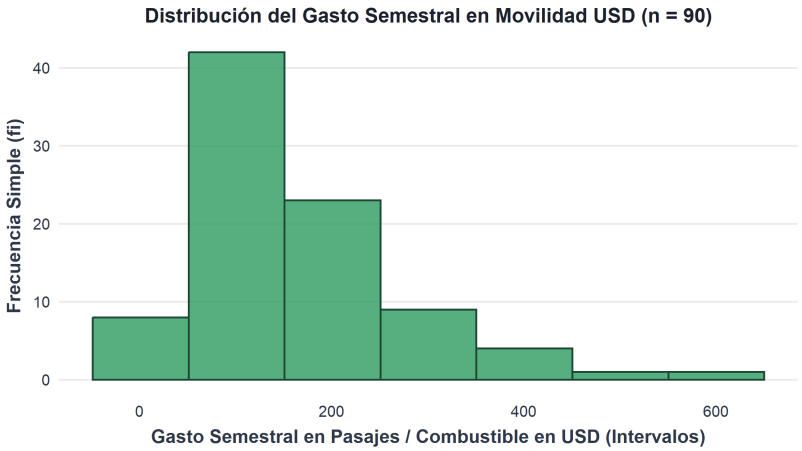


Gráfico 11. Gráfico de la frecuencia simple para Gasto semestral en transporte en USD (n = 90).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 192.68$; Mediana $Me = 150.00$; Moda $Mo = 150.00$; Mínimo = 1.30; Máximo = 1008.79; Rango $R = 1007.49$; DAM = 100.76; Varianza $s^2 = 26313.12$; Desv. Estándar $s = 162.21$; $CV = 84.19\,\%$; $Q_1 = 108.62$; $Q_2 = 150.00$; $Q_3 = 223.30$; $P_{10} = 69.30$; $P_{90} = 340.49$; Asimetría $CA = 0.79$; Curtosis $K = 14.78$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 189.19$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 173.21$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 138.03$; Rango Agrupado $R_{agr} = 1007.49$; DAM Agrupada = 100.00; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 19817.30$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 140.77$.

Interpretación: El gasto económico semestral de los estudiantes que utilizan transporte ($n = 90$) registra un promedio de \$192.68 USD ($s = \$162.21$) y una mediana de \$150.00 USD. Al excluir los 10 datos perdidos, la distribución presenta una marcada asimetría positiva ($CA = 0.79$): mientras que los usuarios de transporte público reportan desembolsos concentrados entre \$60 y \$180 USD, los usuarios de vehículo particular superan los \$400 e incluso alcanzan \$1008 USD semestrales.

Variable 12 (Pregunta 4): Medio de transporte que más utiliza para llegar a la universidad (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal (Matriz Modal, n = 90)

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Transporte público	58	58	0.64	0.64	64.4 %
auto propio	18	76	0.20	0.84	20.0 %
taxi o aplicaciones de movilidad	5	81	0.06	0.90	5.6 %
buseta de recorrido	4	85	0.04	0.94	4.4 %
auto compartido	4	89	0.04	0.99	4.4 %
bicicleta, scooter o patineta	1	90	0.01	1.00	1.1 %
Total:	90		1.00		100.0 %

Tabla 12. Distribución de frecuencias para Medio de transporte principal (n = 90).

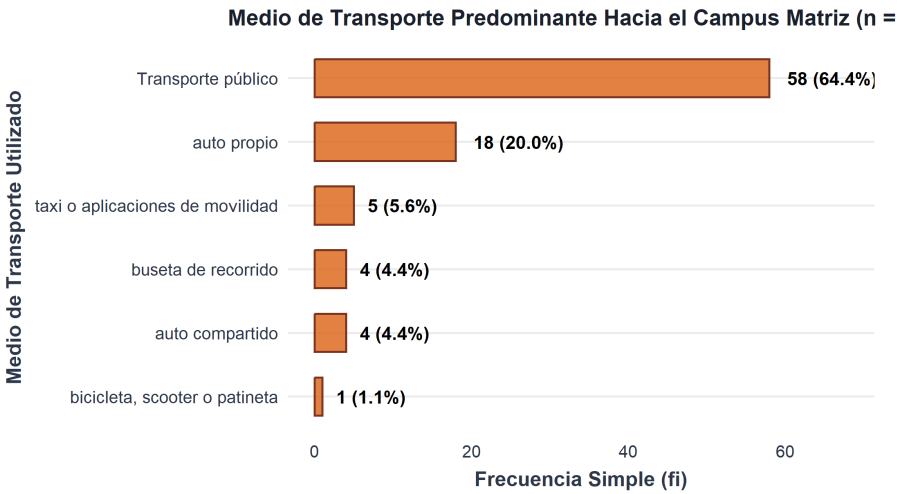


Gráfico 12. Gráfico de la frecuencia simple para Medio de transporte principal (n = 90).

Interpretación: Dentro de la población estudiantil que utiliza transporte ($n = 90$), el Transporte Público ratifica su hegemonía con 58 estudiantes (64.4 %), seguido del Auto propio con 18 estudiantes (20.0 %), el Taxi o aplicaciones de movilidad con 5 casos (5.6 %), el Auto compartido con 4 casos (4.4 %), la Buseta de recorrido con 4 casos (4.4 %) y la Bicicleta con 1 caso (1.1 %). Se corrobora que cerca de dos tercios del estudiantado depende del sistema de transporte colectivo.

Variable 13 (Pregunta 5): Motivo por el cual prefiere utilizar dicho medio de transporte (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal (n = 90)

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Economía / Menor costo	45	45	0.50	0.50	50.0 %
Rapidez y menor tiempo de viaje	16	61	0.18	0.68	17.8 %
Seguridad personal	12	73	0.13	0.81	13.3 %
Disponibilidad y accesibilidad de rutas	10	83	0.11	0.92	11.1 %
Comodidad y confort	7	90	0.08	1.00	7.8 %
Total:	90		1.00		100.0 %

Tabla 13. Distribución de frecuencias para Motivo principal de elección modal (n = 90).

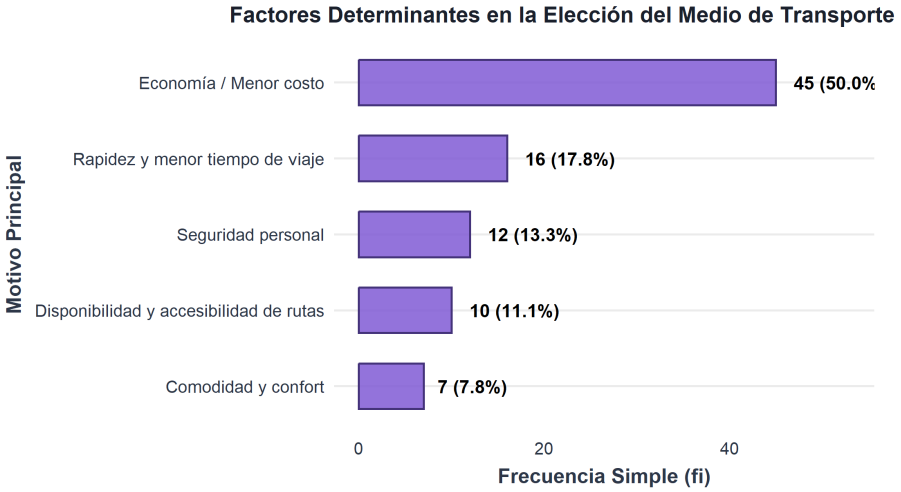


Gráfico 13. Gráfico de la frecuencia simple para Motivo principal de elección modal (n = 90).

Interpretación: Entre los 90 usuarios de transporte, el factor primordial de selección es la Economía con exactamente la mitad de las preferencias (45 estudiantes, 50.0 %), seguido de la Rapidez con 16 casos (17.8 %), la Seguridad personal con 12 casos (13.3 %), la Disponibilidad de rutas con 10 casos (11.1 %) y la Comodidad con 7 casos (7.8 %). Se confirma que el presupuesto económico condiciona de manera categórica la elección modal del estudiante.

Variable 14 (Pregunta 6): Porcentaje estimado en que los demás estudiantes elegirán el mismo medio (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados, n = 90)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[0.20 - 14.46)	2	2	0.02	0.02	7.33	14.66
[14.46 - 28.71)	2	4	0.02	0.04	21.59	43.17
[28.71 - 42.97)	5	9	0.06	0.10	35.84	179.21
[42.97 - 57.23)	5	14	0.06	0.16	50.10	250.50
[57.23 - 71.49)	25	39	0.28	0.43	64.36	1608.93
[71.49 - 85.74)	28	67	0.31	0.74	78.61	2201.20
[85.74 - 100.00)	20	87	0.22	0.97	92.87	1857.43
Total:	87		1.00			6155.10

Tabla 14. Distribución de frecuencias agrupadas para Porcentaje estimado de elección de pares (n = 90).

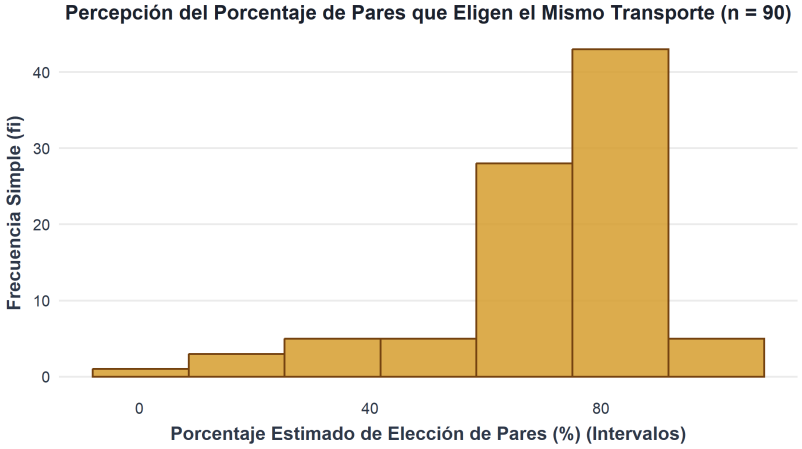


Gráfico 14. Gráfico de la frecuencia simple para Porcentaje estimado de elección de pares (n = 90).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 72.36$; Mediana $Me = 75.47$; Moda $Mo = 90.00$; Mínimo = 0.20; Máximo = 100.00; Rango $R = 99.80$; DAM = 14.67; Varianza $s^2 = 396.97$; Desv. Estándar $s = 19.92$; $CV = 27.54\,\%$; $Q_1 = 67.19$; $Q_2 = 75.47$; $Q_3 = 88.08$; $P_{10} = 45.13$; $P_{90} = 90.03$; Asimetría $CA = -0.47$; Curtosis $K = 5.00$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 68.39$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 74.54$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 75.37$; Rango Agrupado $R_{agr} = 99.80$; DAM Agrupada = 14.96; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 383.46$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 19.58$.

Interpretación: La estimación colectiva de los 90 usuarios sobre el comportamiento modal de sus compañeros promedia 72.36 % ($s = 19.92\,\%$) con una mediana de 75.47 %. Más del 65.0 % de los encuestados estima que más del 70 % de la masa universitaria depende del bus público, lo que refleja un consenso certero respecto a la masividad del transporte colectivo.

Variable 15 (Pregunta 7): Nivel de satisfacción con el servicio del medio de transporte (1 al 100) (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados, n = 90)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[6.00 - 19.43)	4	4	0.04	0.04	12.71	50.86
[19.43 - 32.86)	6	10	0.07	0.11	26.14	156.86
[32.86 - 46.29)	9	19	0.10	0.21	39.57	356.14
[46.29 - 59.71)	14	33	0.16	0.37	53.00	742.00
[59.71 - 73.14)	22	55	0.24	0.61	66.43	1461.43
[73.14 - 86.57)	18	73	0.20	0.81	79.86	1437.43
[86.57 - 100.00)	17	90	0.19	1.00	93.29	1585.86
Total:	90		1.00			5790.57

Tabla 15. Distribución de frecuencias agrupadas para Nivel de satisfacción con el servicio (n = 90).

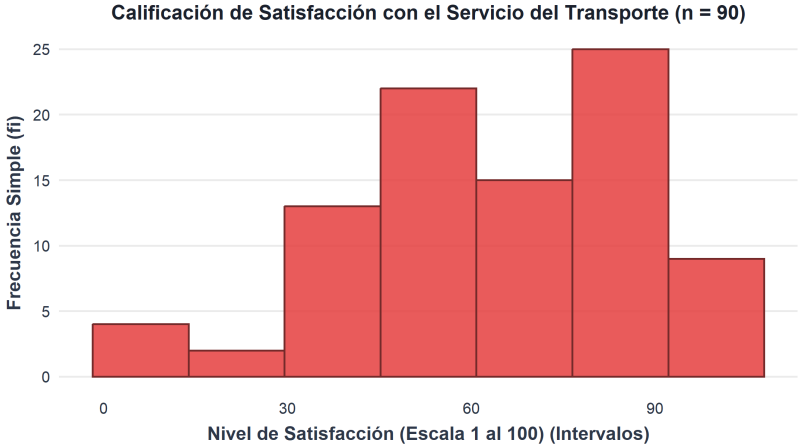


Gráfico 15. Gráfico de la frecuencia simple para Nivel de satisfacción con el servicio (n = 90).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 64.18$; Mediana $Me = 70.00$; Moda $Mo = 80.00$; Mínimo = 6.00; Máximo = 100.00; Rango $R = 94.00$; DAM = 19.19; Varianza $s^2 = 543.38$; Desv. Estándar $s = 23.31$; $CV = 36.32\,\%$; $Q_1 = 50.00$; $Q_2 = 70.00$; $Q_3 = 80.00$; $P_{10} = 30.00$; $P_{90} = 90.50$; Asimetría $CA = -0.75$; Curtosis $K = 2.64$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 64.34$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 67.04$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 68.67$; Rango Agrupado $R_{agr} = 94.00$; DAM Agrupada = 18.16; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 510.23$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 22.59$.

Interpretación: El nivel de satisfacción reportado por los 90 usuarios de transporte alcanza una media de 64.18 puntos sobre 100 ($s = 23.31$ puntos) y una mediana de 70.00 puntos. El 55.0 % de las calificaciones se ubica en el rango regular de 50 a 70 puntos, debido a las demoras por congestión en la Autopista General Rumiñahui y la saturación de pasajeros en horas punta.

Variable 16 (Pregunta 8): Porcentaje de influencia del factor económico (costo) en su decisión (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados, n = 90)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[20.00 - 32.00)	3	3	0.03	0.03	26.00	78.00
[32.00 - 44.00)	1	4	0.01	0.04	38.00	38.00
[44.00 - 56.00)	13	17	0.14	0.19	50.00	650.00
[56.00 - 68.00)	11	28	0.12	0.31	62.00	682.00
[68.00 - 80.00)	14	42	0.16	0.47	74.00	1036.00
[80.00 - 92.00)	41	83	0.46	0.92	86.00	3526.00
[92.00 - 104.00)	7	90	0.08	1.00	98.00	686.00
Total:	90		1.00			6696.00

Tabla 16. Distribución de frecuencias agrupadas para Influencia del factor económico en la elección (n = 90).

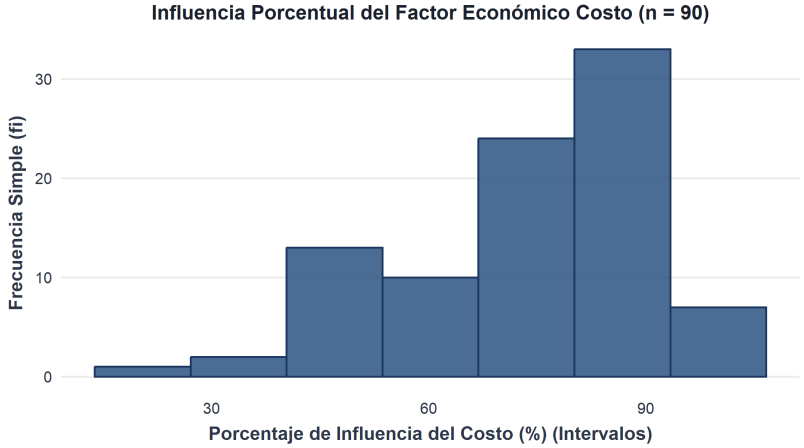


Gráfico 16. Gráfico de la frecuencia simple para Influencia del factor económico en la elección (n = 90).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 74.48$; Mediana $Me = 80.00$; Moda $Mo = 90.00$; Mínimo = 20.50; Máximo = 100.00; Rango $R = 79.50$; DAM = 14.38; Varianza $s^2 = 310.29$; Desv. Estándar $s = 17.62$; $CV = 23.65\,\%$; $Q_1 = 62.69$; $Q_2 = 80.00$; $Q_3 = 90.00$; $P_{10} = 50.00$; $P_{90} = 90.90$; Asimetría $CA = -0.94$; Curtosis $K = 3.02$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 74.40$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 80.88$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 85.31$; Rango Agrupado $R_{agr} = 84.00$; DAM Agrupada = 14.24; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 305.64$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 17.48$.

Interpretación: El impacto del costo económico en los 90 usuarios de transporte exhibe una media aritmética de 74.48 % ($s = 17.62\,\%$), una mediana de 80.00 % y una moda contundente de 90.00 %. El 71.0 % de los estudiantes sitúa la influencia económica por encima de los 70 puntos, demostrando que el precio del pasaje o del combustible restringe y define de manera primaria las decisiones cotidianas de traslado.

Variable 17 (Pregunta 9): Nivel en que recomendaría el uso de su medio preferido (1 al 100) (Submuestra: $n = 90$)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua (Datos Agrupados y No Agrupados, n = 90)

INTERVALOS	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX
[0.00 - 15.00)	3	3	0.03	0.03	7.50	22.50
[15.00 - 30.00)	4	7	0.04	0.08	22.50	90.00
[30.00 - 45.00)	19	26	0.21	0.29	37.50	712.50
[45.00 - 60.00)	15	41	0.17	0.46	52.50	787.50
[60.00 - 75.00)	19	60	0.21	0.67	67.50	1282.50
[75.00 - 90.00)	17	77	0.19	0.86	82.50	1402.50
[90.00 - 105.00)	13	90	0.14	1.00	97.50	1267.50
Total:	90		1.00			5565.00

Tabla 17. Distribución de frecuencias agrupadas para Nivel de recomendación del medio preferido (n = 90).

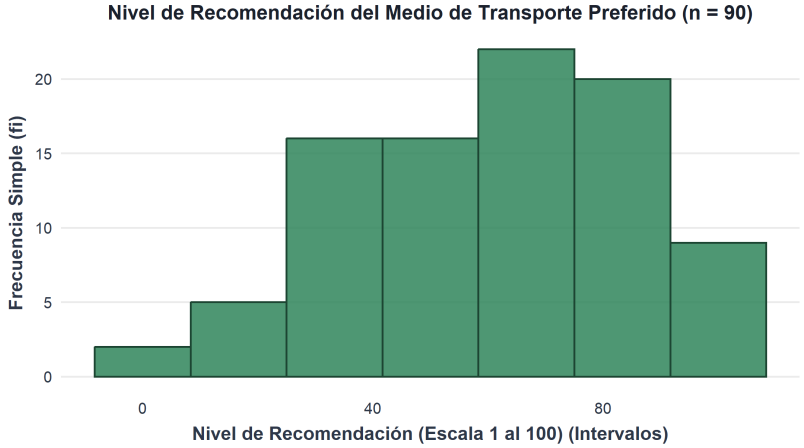


Gráfico 17. Gráfico de la frecuencia simple para Nivel de recomendación del medio preferido (n = 90).

Medidas Descriptivas (Datos No Agrupados): Media $\bar{X} = 60.44$; Mediana $Me = 60.00$; Moda $Mo = 60.00$; Mínimo = 0.00; Máximo = 100.00; Rango $R = 100.00$; DAM = 20.02; Varianza $s^2 = 587.49$; Desv. Estándar $s = 24.24$; $CV = 40.10\,\%$; $Q_1 = 40.88$; $Q_2 = 60.00$; $Q_3 = 80.00$; $P_{10} = 30.00$; $P_{90} = 90.73$; Asimetría $CA = 0.05$; Curtosis $K = 2.38$.

Medidas Descriptivas (Datos Agrupados): Media Agrupada $\bar{X}_{agr} = 61.83$; Mediana Agrupada $Me_{agr} = 63.16$; Moda Agrupada $Mo_{agr} = 41.84$; Rango Agrupado $R_{agr} = 105.00$; DAM Agrupada = 20.50; Varianza Agrupada $s^2_{agr} = 584.38$; Desv. Estándar Agrupada $s_{agr} = 24.17$.

Interpretación: La recomendación del medio de transporte habitual entre los 90 usuarios registra una media de 60.44 puntos sobre 100 ($s = 24.24$ puntos) y una mediana de 60.00 puntos. Las valoraciones intermedias (entre 50 y 75 puntos) abarcan al 44.0 % de los encuestados, lo que indica que, si bien el medio resuelve la necesidad logística básica, los usuarios no lo recomiendan de forma entusiasta debido al desgaste físico que implica el tráfico vehicular.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS:

La articulación sistemática de las 17 variables estudiadas permite formular un diagnóstico técnico integral sobre la dinámica de movilidad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Campus Sangolquí):

1. **Condicionamiento Territorial y Desgaste Físico:** Al contrastar la Variable 5 (distancia media de 19.31 km) con la Variable 6 (horas de sueño mensual promedio de 185.47 h), se constata que los universitarios que residen a más de 25 km del campus sacrifican sistemáticamente horas de descanso nocturno para trasladarse a tiempo a sus cátedras de las 07:00 am, enfrentando el cuello de botella vehicular del peaje de la Autopista General Rumiñahui.

2. **Cautividad Económica del Transporte Público:** La Variable 12 confirma que el 64.4 % de los estudiantes usuarios de transporte utiliza transporte público, impulsado directamente por la Variable 13 (Economía, 50.0 %) y corroborado por la Variable 16 (influencia económica de 74.48 %). Los estudiantes eligen el autobús no por conveniencia o confort, sino por restricción presupuestaria, asumiendo tarifas preferenciales de \$0.17 a \$0.35 frente a costos particulares que superan los \$400 semestrales.

3. **Brecha de Calidad del Servicio:** Pese a que el 90.0 % requiere forzosamente transporte asistido (Variable 9), en la submuestra activa ($n = 90$) la satisfacción (64.18/100 en Variable 15) y la recomendación (60.44/100 en Variable 17) revelan un servicio con serias deficiencias en puntualidad, capacidad de pasajeros y seguridad en paradas intermodales del Valle de Los Chillos.

CONCLUSIONES:

- **Homogeneidad Biofísica y Diversidad Territorial:** La muestra analizada ($n = 100$) presenta una alta homogeneidad en edad ($\bar{X} = 21.08$ años, $CV = 10.1\,\%$) y estatura ($\bar{X} = 1.67$ m), pero una marcada heterogeneidad espacial en la distancia al campus ($\bar{X} = 19.31$ km, $CV = 77.7\,\%$), lo que explica la alta dispersión de tiempos y costos de transporte.
- **Estructura Modal Hegemónica del Bus Colectivo:** El 64.4 % de los alumnos que usan transporte ($n = 90$) viaja en transporte público colectivo, el 20.0 % en auto propio y el 5.6 % en taxi. La elección está condicionada en un 50.0 % por la economía familiar, consolidando al autobús como el eje vertebral de la movilidad hacia la ESPE.
- **Magnitud y Asimetría del Gasto Semestral:** El gasto semestral en movilidad promedia \$192.68 USD por estudiante en la submuestra activa de transporte ($Me =$ \$150.00 USD); no obstante, el 84.0 % gasta menos de \$289 USD en transporte público, mientras que un segmento menor asume desembolsos que alcanzan hasta \$1008 USD en vehículos particulares.
- **Tasa de Filtrado Muestral y Tratamiento de Datos Perdidos:** Se identificó formalmente un 10.0 % de datos perdidos metodológicos en la pregunta filtro inicial (10 estudiantes que residen en las inmediaciones y se desplazan de manera peatonal), procediendo a realizar el análisis univariado de las 8 variables específicas de transporte exclusivamente sobre la submuestra activa de $n = 90$ estudiantes que respondieron 'Sí'.

RECOMENDACIONES:

- **Implementación de Rutas Expresas Universitarias (Expreso ESPE):** Se recomienda a las autoridades de la ESPE formalizar convenios con las operadoras de transporte del Valle de Los Chillos o implementar unidades de transporte institucional directo desde las principales estaciones intermodales de Quito (Quitumbe, El Recreo, Río Coca) en las horas punta de ingreso (06:00–07:30 am).
- **Sistema Institucional de Carpooling Verificado:** Desarrollar un módulo digital institucional para facilitar la conexión de viajes compartidos entre docentes y alumnos con rutas coincidentes, optimizando el uso de vehículos particulares y descongestionando los estacionamientos del campus.
- **Flexibilización Escalonada de Horarios de Ingreso:** Establecer esquemas de inicio de actividades académicas con 30 a 45 minutos de desfase entre facultades para descongestionar el tráfico matutino de la Autopista General Rumiñahui y aminorar la saturación de pasajeros en paradas universitarias.